

Laboratorio de Datos - Instituto de Cálculo - Comisión 2

Trabajo Práctico 2

Leer la totalidad del enunciado del trabajo práctico antes de comenzar a resolverlo.

El conjunto de datos (`datosTP2`, disponible en el campus) reúne información sobre precios de viviendas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el Gran Buenos Aires correspondiente al año 2020. Además del precio de cada propiedad, incluye variables relacionadas con sus características edilicias y su localización geográfica. Los datos fueron obtenidos de [Kaggle](#) (Properati Data) y posteriormente modificados con fines didácticos.

Consignas del Trabajo Práctico

1. Describir la estructura del dataset, identificar la presencia de valores faltantes o atípicos y realizar un análisis exploratorio detallado utilizando herramientas estadísticas y gráficas pertinentes.
2. Explorar si alguna de las características de la vivienda se asocia de manera lineal con el precio de la vivienda (RLS). Presentar los resultados de aquel que considere el mejor modelo de RLS y discutir las conclusiones derivadas del análisis en relación a la capacidad predictiva y la interpretación de la ecuación de la recta.
3. Construir y evaluar modelos múltiples (RLM) alternativos para predecir el precio de las viviendas. Comparar los modelos implementados y seleccionar un modelo en función de su capacidad predictiva. Tener en cuenta que el modelo no debe sobreajustar.
4. Conformar grupos (no más de 10) para identificar segmentos de viviendas con características similares en relación a tamaño, cantidad y distribución de ambientes, en la `Region` identificada como `"Capital Federal"`. Proponer un número de grupos y caracterizarlos.

Importante: se deberán tomar decisiones acerca de cómo proceder con datos atípicos, nulos, si deben o no generar nuevas variables, si deben o no realizar transformaciones, etc. Todas estas decisiones deben estar informadas y justificadas en el informe. Incluir en la sección discusión un párrafo con las limitaciones del trabajo realizado que identifiquen.

Pautas para la entrega del TP

El informe deberá entregarse a través del campus, en la solapa Trabajo Práctico N.º 2. Se deberán subir dos archivos: el archivo fuente en formato Rmd y el reporte generado en formato PDF. La entrega deberá ser realizada por un único integrante del grupo, utilizando el recurso Tarea habilitado para tal fin. Ambos archivos deberán nombrarse como `Grupo_X`, donde X corresponde al número de grupo.

En el campus se encuentra disponible información adicional sobre la estructura que debe tener el informe y la fecha límite de entrega. Puntajes:

Pregunta 1: 2.5p;

Pregunta 2, 1p;

Pregunta 3: 2.5p;

Pregunta 4: 2.5p.

Informe y Código: 1.5p

Metadatos

Nombre del archivo: datosTP2

Formato de archivo: CSV (Comma-Separated Values)

Extensión: .csv

Separador de campos: Coma (,)

Separador decimal: Punto (.)

Cantidad de registros: 89428

Cantidad de variables: 11

Tamaño de la unidad de análisis: Una propiedad inmobiliaria en venta.

Diccionario de variables

Variable	Tipo	Descripción
ID	Integer	Identificador único del registro
Pais	Factor	País donde se ubica la propiedad.
Region	Factor	Región principal
barrio_localidad	Factor	Barrio o localidad específica
rooms	Integer	Cantidad total de ambientes de la propiedad.
bedrooms	Integer	Cantidad de dormitorios.
bathrooms	Integer	Cantidad de baños.
surface_total	Numeric	Superficie total de la propiedad en metros cuadrados (m ²). Incluye espacios cubiertos y descubiertos.
surface_covered	Integer	Superficie cubierta en metros cuadrados (m ²).
price	Numeric	Precio de venta de la propiedad en dólares estadounidenses (USD). Variable objetivo para la regresión.
property_type	Factor	Tipo de propiedad.